

[illegible]

WEB SERVICES

I SERVIZI

WEB SERVICES

INTRODUZIONE

Introduzione

- Oggi le applicazioni Web devono fronteggiare una serie di problemi che dieci anni fa non erano neppure immaginabili.
- I sistemi distribuiti su aree enormemente vaste, devono assicurare un alto livello di prestazioni e un funzionamento impeccabile.
- I dati provenienti da database, da sistemi di directory e da applicazioni eterogenei devono poter essere distribuiti senza alcun deterioramento e possedere un formato riconosciuto da tutti i potenziali utilizzatori.
- Le applicazioni devono essere in grado di comunicare con altre componenti aziendali e con altri sistemi appartenenti a strutture aziendali differenti.
- Nell'era in cui Internet è diventato uno strumento di commercio, le compagnie investono in linee di comunicazioni più di quanto non facciano sui loro prodotti.
- Per le grandi aziende e per le piccole e medie imprese il Web offre nuove opportunità di business, fornendo una gamma più ampia di soluzioni operative e di sviluppo del canale d'erogazione. Ma in questo scenario, dove il cliente può passare da una proposta commerciale ad un'altra senza costi aggiuntivi, la concorrenza è spietata.

Introduzione

- La necessità di fornire velocemente servizi di qualità costringe le aziende a muoversi in tempi più rapidi, e impone di abbandonare la tradizionale metodologia di sviluppo software, basata su progettazione, implementazione, test ed erogazione.
- L'uscita annuale dei prodotti è storia passata per parecchie aziende di e-business. La dinamicità insita nel mondo del commercio, richiede un meccanismo standard e flessibile per integrare funzionalità in modo più rapido e semplice, capace di disaccoppiare le capacità business dall'implementazione e dai meccanismi di deployment dei servizi, in maniera tale che qualunque azienda possa diventare una rete di servizi dislocati ovunque nel Web e che possono eventualmente cambiare posizione senza comprometterne il funzionamento.
- Chiaramente, questo fornisce maggiore agilità e opportunità per le organizzazioni di ripensare radicalmente al modo di implementare le proprie soluzioni business; inoltre, l'adozione di un'infrastruttura comune per l'integrazione rende possibile la riduzione dei costi per stabile e mantenere la collaborazione, oltre il firewall, con i propri partner.
- Non per niente, lo sforzo comune da parte delle maggiori compagnie produttrici di software del calibro della Microsoft, IBM, HP, etc, converge nella direzione della realizzazione di un framework, basato esclusivamente su tali standard, in cui una qualunque funzionalità software può diventare accessibile, pubblicabile e localizzabile sul Web.
- Queste funzionalità sono esposte mediante i Web Services che rappresentano una rivoluzione per le capacità e-business, e nello stesso tempo un semplice gradino evolutivo nello sviluppo software, perché possono essere costruiti sul software esistente ed estendono standard esistenti .

Definizione

- Lo sviluppo dei Web services è basato sull'utilizzo di standard che facilitano la comunicazione tra applicativi implementati con diversi linguaggi di programmazione (es. Java, c#, PHP etc.) e sistemi operativi diversi (es. Windows, Linux).
- I web services fanno da tramite per i messaggi che sono scambiati tra computer e computer all'interno di una rete aziendale (LAN) e/o una rete geografica (WAN)
- Oggi, i Web Services sono standardizzati grazie agli sforzi del World Wide Consortium (W3C) e di alcuni dei maggiori produttori software. L'intento è proporre un paradigma service-oriented per l'elaborazione distribuita su Internet che utilizzi esclusivamente tecnologie standard per invocare, pubblicare e cercare servizi.
- Tuttavia, per raggiungere quest'obiettivo bisognerà attendere che alcuni standard emergenti siano migliorati ed approvati come raccomandazioni dal W3C. Nel frattempo, si possono utilizzare alcune proposte di infrastrutture basate sui Web Services per cercare nuove soluzioni per l'integrazione business-to-business, e, più in generale, nell'esposizione di servizi e nel loro uso in applicazioni di qualunque genere.
- Un Web Service è quindi una applicazione modulare descritta, pubblicata, individuata ed utilizzata attraverso una rete e che «espone» delle funzioni, che spaziano da una semplice richiesta di informazioni ad un complicato processo di business.

Definizione

- Un Web Service è un servizio disponibile in rete ad uso di altri programmi, che può essere pubblicato, localizzato e invocato attraverso il Web. A sua volta, un servizio espone una o più funzionalità che devono essere specificate in termini di contratto tra il fornitore e l'utilizzatore . Una funzionalità offerta da un Web Service può andare da una semplice richiesta a complesse elaborazioni.
- I Web Services sono lascamente accoppiati e comunicano direttamente con altri Web Services attraverso Internet (o più in generale su di una rete) usando tecnologia basata esclusivamente su standard. Essi, dunque, possono essere utilizzati come building block per realizzare applicazioni in sistemi distribuiti aperti, senza preoccuparci dell'implementazione e della localizzazione dei componenti software che forniscono i servizi.
- Utilizzano protocolli e formati dati che sono standard per il Web, come HTTP (Hypertext Transfer Protocol) e/o XML (eXtensible Markup Language).
- Inoltre, l'applicazione client che consuma i Web Services può essere implementata in un qualsiasi linguaggio di programmazione capace di creare e interpretare i messaggi definiti per l'interfaccia dei Web Services.

Perché utilizzarli

- Come già accennato, ad esempio, i web services rendono possibile l'interoperabilità tra diverse applicazioni, anche se gli utenti dovessero trovarsi su differenti piattaforme operative, utilizzando magari dispositivi hardware poco compatibili.
- L'utilizzo del protocollo HTTP (alla base della comunicazione da e verso i WS) facilita lo scambio di dati e non rende necessario applicare modifiche ai filtri del firewall (solitamente è sfruttata la porta 80, la stessa utilizzata nella navigazione web e lasciata sempre aperta).
- Inoltre, i web services sono caratterizzati dall'intuitività e dalla semplicità di utilizzo, e possono essere combinati l'uno con l'altro per aumentare e offrire nuovi servizi.
- Infine, anche se le funzionalità dei software dovessero essere modificate in qualche maniera, l'interfaccia grafica raramente subisce stravolgimenti: in questo modo l'usabilità dei web services aumenta a tutto vantaggio degli utenti finali.
- Un Web Service può essere sfruttato contemporaneamente per più operazioni, essendo condiviso in rete e disponibile a tutti.
- Ultimo ma non meno importante, è il livello di «disaccoppiamento» tra strati software che è possibile raggiungere con l'implementazioni di infrastrutture/architetture software a Servizi (SOA); ovvero i servizi consentono di suddividere in n parti «indipendenti» e specializzate le varie componenti di un ecosistema software complesso/distribuito.

Benefici

- Riepilogando i benefici derivanti dall'uso dei Web Services sia per l'interazioni interne (Intranet aziendale) sia per quelle su Internet con i partner commerciali, sono indubbi. Questi includono:
 - **Interoperabilità:** Le funzionalità dei componenti di piattaforme di sviluppo eterogenee (.NET, CORBA, J2EE) possono essere velocemente integrate nelle applicazioni business. Tutti i Web Services possono interagire tra loro.
 - **Accessibilità:** Le correnti applicazioni, sviluppate in qualsivoglia linguaggio di programmazione, possono essere esposte come Web Services velocemente usando appositi tools, che possono essere inseriti in qualsiasi ambiente di sviluppo. Tutti i dispositivi, che supportano fondamentalmente le tecnologie HTTP e XML, possono accedere ai Web Services e consumarli.
 - **Riuso di componenti:** Gli sviluppatori potranno usare un ampio numero di Web Services, forniti da terzi parti, da integrare nelle proprie applicazioni. Un'azienda può decidere di riusare il proprio patrimonio software esistente, trasformando i propri componenti software in Web Services.
 - **Nuovi canali di comunicazione:** Si può far leva sugli investimenti fatti nell'infrastruttura Internet per realizzare nuovi canali di comunicazione per raggiungere i propri clienti.

Web Services: il concetto

- L'idea fondamentale che sta alla base dei Web services è l'integrazione come servizio.
- Il concetto rappresenta un set definito di tecnologie basate sugli standard industriali, che lavorano insieme per facilitare l'interoperabilità tra sistemi eterogenei, che siano all'interno della stessa azienda, o risiedano da qualche parte su Internet.
- Con i Web services si possono abilitare applicazioni al Web, per farle comunicare con altre applicazioni che sono state a loro volta abilitate agli standard dei Web services.
- Nella sua essenza il concetto dei Web services è un diverso approccio alla distributed computing.
- I Web services effettivamente costituiscono un approccio che realizza completamente ciò a cui aspira la distributed computing: un modo flessibile ed economicamente vantaggioso di sfruttare tutte le capacità e le risorse della distributed computing, sia internamente sia esternamente e nella maniera più efficiente possibile – senza preoccupazioni per il tipo di applicazioni o sistemi operativi coinvolti.

Web Services: Caratteristiche

- Come comportamenti dinamici i Web services includono :
 - Funzionalità di self-description
 - Pubblicazione di service description
 - Localizzazione di funzionalità richieste
 - Domanda di dati richiesti
 - Scambio di dati con altri Web services
- I Web services lavorano insieme senza problemi, perché per definizione vengono sviluppati con gli stessi standard di self-description, pubblicazione, localizzazione, invocazione, comunicazione e con le stesse capacità di scambio dei dati.
- Le tecnologie scelte per i Web services sono per loro natura neutrali nelle questioni di compatibilità tra i vari linguaggi di programmazione e le diverse piattaforme operative.
- Quindi le applicazioni che utilizzano i Web services possono localizzare e usare in maniera dinamica e trasparente tutte le funzionalità a loro necessarie, siano esse disponibili localmente o risiedano da qualche parte su Internet, senza preoccupazioni per il tipo di linguaggio di programmazione o il tipo di piattaforma operativa coinvolta.

Cosa possono fare i Web services

- I Web services possono potenzialmente unire sistemi eterogenei di qualsiasi tipo – inclusi sistemi legacy. Una volta sviluppati, i Web services sono in grado di eseguire qualsiasi funzionalità, dalle più semplici a quelle più complesse.
- Possono essere sviluppati internamente o pubblicati all'esterno, e chiamate da altre applicazioni o da altri Web services, a livello locale oppure da qualche parte su Internet.
- Per esempio, la funzionalità di un Web service può essere semplicemente quella di accedere e registrare il numero totale di ore di permesso assegnate ad un determinato impiegato. Il servizio può essere accessibile internamente tramite la intranet aziendale per l'uso da parte degli stessi impiegati, dei manager o del reparto risorse umane. In breve, un singolo Web Service può essere ad “uso e consumo” di molte diverse applicazioni da qualsiasi parte all'interno di una stessa azienda, aumentando l'efficienza e razionalizzando i tempi di sviluppo.
- Se lo si desidera, si possono anche aggiungere altre application logic, come per esempio una funzione che calcola le ferie rimaste; oppure questa capacità aggiunta può essere sviluppata e chiamata come un Web service separato.
- In virtù degli standard comuni per la comunicazione e lo scambio dati, Web services semplici possono essere combinati tra loro in Web services composti, incorporando molte funzioni; oppure si può sviluppare un unico Web service, che contiene una complessa gamma di funzionalità, inclusi dati di accesso da sorgenti multiple, con capacità di effettuare diversi calcoli, e di invocare automaticamente eventi predefiniti.

Web services: chiarire il concetto

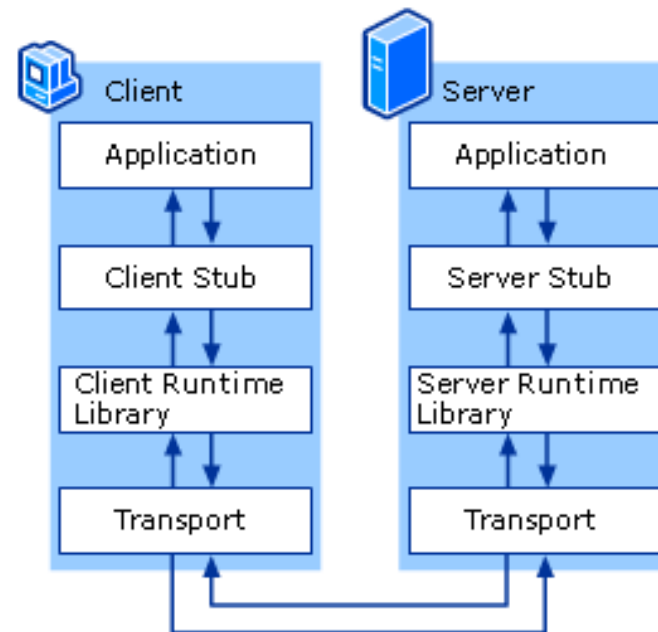
- Nel tentativo di caratterizzare efficacemente i Web services è utile chiarire alcuni concetti fondamentali.
- Qui sono elencati alcuni esempi specifici di cosa non sono i Web services:
 - Una panacea di pallottole argentate. Il solo rimedio per risolvere tutte le vostre questioni di integrazione ed interoperabilità
 - Una pazzia momentanea, destinata a diventare obsoleta in breve tempo
- Anche se qualche gruppo industriale ha definito i Web services implicitamente come una specie di elisir miracoloso per ogni aspetto di integrazione, esistono degli aspetti di integrazione IT che per definizione esulano dalle capacità dei Web services odierni, come per esempio il message routing, la sicurezza, l'integrità transazionale, il controllo dell'accesso, il flusso di lavoro, e altro ancora.
- La definizione attuale di Web services non contempla alcuna di queste cose.

WEB SERVICES

STORIA

Breve storia dei Web Service

- Il termine Web Service è stato per la prima volta pronunciato da Bill Gates in una conferenza nel luglio 2000. Ma l'idea di due elaboratori che comunicano tra loro per condividere informazioni e parlare mediante un vocabolario comune con un insieme di protocolli ben definiti non era una novità. Una delle prime implementazioni dell'architettura dei Web Service è nota come EDI (Electronic Data Interchange) del National Institute Of Standards And Technology, come strumento per lo scambio tra elaboratori di messaggi formattati in modo rigido. EDI è stato progettato per consentire il movimento dei dati avanti e indietro su Internet, anche se non è legato direttamente a Internet.
- Nei primi anni '90 è emerso un nuovo standard chiamato RPC (Remote Procedure Call), basato sullo standard DCE (Distributed Computing Environment).



Breve storia dei Web Service

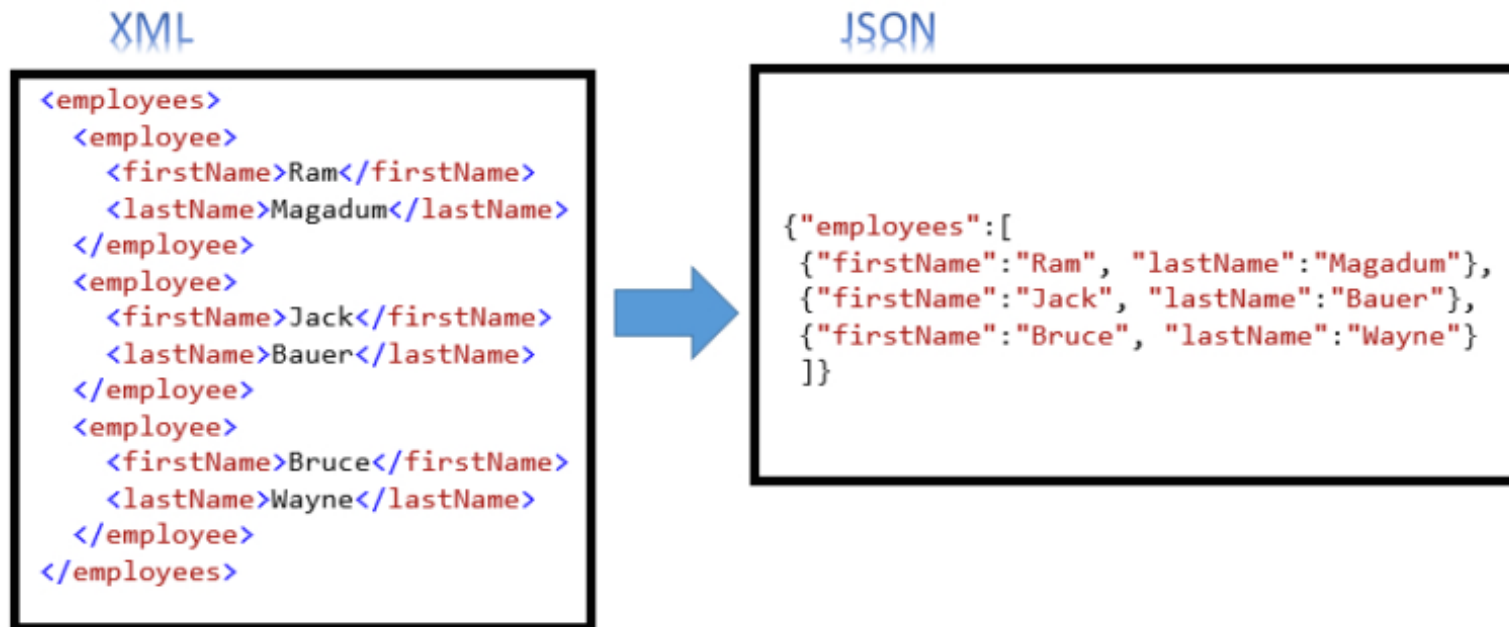
- I sistemi RPC consentono ai computer client di chiamare funzioni o sottoprogrammi che si trovano su computer remoti, utilizzando la sintassi più simile possibile al codice che potrebbero utilizzare localmente. Le radici di RPC si trovano nel mondo UNIX, ma Microsoft ne ha rapidamente implementato una propria versione, chiamata MSRPC, a cui è seguita l'architettura COM OLE (Common Model Object Object Linking e Embedded) e poi DCOM per i componenti distribuiti.
- Agli inizi degli anni '90 si è affermato lo standard CORBA (Common Object Request Broker Architecture). Un programma basato su CORBA di qualsiasi vendor, su praticamente qualsiasi computer, sistema operativo e linguaggio di programmazione può interagire con un altro programma basato su CORBA. L'architettura CORBA è potente, ma complessa; si afferma anche Remote Invocation Method (RMI) di Java, una tecnologia più semplice che consente a processi Java distribuiti di comunicare attraverso una rete.
- Tra il 1991 e il 1996 sono nati almeno una decina di standard diversi. Ognuno con il proprio protocollo, con il proprio formato di messaggi, con il proprio linguaggio di programmazione, ma con un livello di complessità tale che li ha resi difficili da usare.
- Nel 1998, il mondo dei servizi web è stato rivoluzionato con l'introduzione dell'XML (eXtensible Markup Language). XML deriva da un altro linguaggio di marcatura, lo Standard Generalized Markup Language (SGML). Gli obiettivi dell'XML erano la semplicità, la leggibilità e l'essere generico. Leggibilità significa che XML è leggibile sia dagli esseri umani che dalle macchine. Essere generico significa che può essere adattato a più scopi.

Breve storia dei Web Service

- L'XML ha risolto diversi problemi relativi allo scambio dei dati. Poiché dispone di regole di formattazione rigide, è possibile verificare facilmente se un codice XML rappresenta correttamente i dati attesi. È quindi diventato rapidamente uno dei formati più comuni per i messaggi dei servizi web.
- Sono emersi alcuni standard, come XML-RPC, un protocollo basato su XML che consente di effettuare chiamate a procedure remote (RPC) attraverso la rete Internet.
- Atom e RSS sono tra i linguaggi più conosciuti basati su XML utilizzate nei Web Service di oggi.
- Un paio d'anni dopo che l'XML è stato standardizzato, è stato introdotto SOAP (Simple Object Access Protocol), che ha rivoluzionato l'utilizzo dei servizi web.
- SOAP è un protocollo per lo scambio di messaggi tra componenti software basato sullo standard XML-RPC.

Breve storia dei Web Service

- L'avanzamento più recente nei formati di messaggistica dei servizi web è JSON (JavaScript Object Notation). JSON è stato introdotto nei primi anni 2000, ma la sua esplosione è avvenuto negli ultimi anni, grazie anche alla risoluzione mobile.
- JSON è leggibile come XML, ma la sua notazione consente di utilizzare meno caratteri rispetto a XML. Nel mondo del web, file più piccoli significa trasmissioni più veloci, poiché occorre meno banda per inviare e ricevere messaggi, in particolare quando ad usare la rete sono i dispositivi mobili.



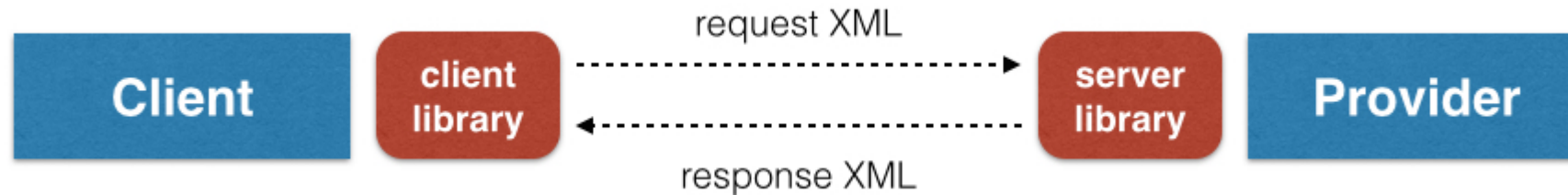
- L'opzione sostanziale nella scelta di un Web Service non è tanto relativa al protocollo di trasporto o al formato dei messaggi, quanto quella relativa allo standard del servizio stesso. Gli standard più comuni sono SOAP, REST e OData.

WEB SERVICES

STANDARD

Lo standard SOAP

- L'introduzione di SOAP alla fine degli anni '90 ha contribuito alla diffusione di servizi web per diversi tipi di applicazioni e ha portato a quella che è stata definita la Service Oriented Architecture (SOA). All'inizio degli anni 2000, SOAP era lo standard più diffuso per Web Service ed era possibile utilizzarlo con quasi tutti i linguaggi di programmazione e le piattaforme.
- Anche se SOAP è un protocollo basato su messaggi in formato XML, gli sviluppatori che utilizzano servizi basati su SOAP non devono gestire direttamente i messaggi XML, ma invocano funzioni definite dal servizio che stanno usando. Il codice risultante in un'applicazione lato client assomiglia ad una funzione locale. La traduzione delle richieste verso il servizio e delle risposte del servizio al client viene gestita dall'implementazione della libreria SOAP sottostante.



- La principale controindicazione nell'utilizzo di SOAP riguarda la sua eccessiva verbosità. I messaggi delle request e delle response sono codificati in un file XML che ha tag lunghi, ciascuno con diversi attributi e, di conseguenza, i messaggi occupano più spazio (e quindi più banda) rispetto ai formati più snelli come JSON. Inoltre, esistono diversi engine per la creazione e l'analisi dei messaggi SOAP, e lo sviluppatore deve fidarsi delle librerie per lavorare in modo efficiente e tradurre tutto dai tipi nativi ad XML e viceversa.
- Per gli sviluppatori che amano sapere esattamente cosa sta succedendo in fase di esecuzione, tutto questo forse è troppo di alto livello.

Lo standard REST

- A metà degli anni 2000, gran parte del mondo dei servizi web ha cominciato ad utilizzare in quello che è conosciuto come un servizio REST. Il termine REST, acronimo di REpresentational State Transfer, è stato introdotto nella tesi di dottorato di Roy Fielding, uno dei principali autori delle specifiche del protocollo HTTP. Lo standard REST ha impiegato un po' più tempo per guadagnarsi la fiducia degli sviluppatori.
- REST è un'architettura, non un formato specifico di messaggistica di servizi web, e si sviluppa attorno al concetto di metodi HTTP (ad esempio GET e POST).
- I servizi RESTful utilizzano le differenze tra le chiamate e le trasformano in azioni specifiche lato server. Tutto ciò che serve è un client capace di creare e inviare le richieste, che sono tipicamente sotto forma di URI. A differenza di SOAP, i servizi RESTful non utilizzano lo stesso formato di messaggi, ma possono usare JSON, XML, RSS, Atom.
- I requisiti REST sono più leggeri di quelli di SOAP.
- A causa della sua verbosità e delle sue dimensioni, SOAP è meno indicato nel mondo mobile, mentre i servizi web che utilizzano la notazione JSON sono sempre più popolari nel mondo dello sviluppo mobile.
- Laddove invece occorre una tipologia di dati robusta e magari determinati standard di sicurezza, SOAP può essere più adatto.

Lo standard OData

- A titolo di completezza riportiamo questa slide dedicata ai servizi Odata
- Lo standard OData è basato su REST: le request vengono inviate sotto forma di URI e le response arrivando in una forma “parsabile”.
- Come SOAP, OData ha un set rigoroso di regole di formattazione e di denominazione degli elementi, e il compito di serializzare e deserializzare i messaggi non è lasciato allo sviluppatore, ma se ne occupano le librerie, semplificando il lavoro.
- La specifica originale di OData richiede un formato XML chiamato ATom per i messaggi di risposta. Le versioni più recenti di OData consentono agli sviluppatori di avere messaggi JSON.
- OData inizialmente era una tecnologia proprietaria di Microsoft, ma ora è disponibile una versione open source.

WEB SERVICES

PILA PROTOCOLLARE

La Pila Protocollare

- Con «Pila Protocollare» dei Web service si intende l'insieme dei protocolli di rete utilizzati per definire, localizzare, realizzare e far interagire tra di loro i Web service.
- E' principalmente composta di quattro aree:
 - Trasporto del servizio: responsabile per il trasporto dei messaggi tra le applicazioni in rete, include protocolli quali HTTP, SMTP, FTP, XMPP ed il recente Blocks Extensible Exchange Protocol (BEEP).
 - XML Messaging: tutti i dati scambiati sono formattati mediante "tag" XML in modo che gli stessi possano essere utilizzati ad entrambi i capi delle connessioni; il messaggio può essere codificato conformemente allo standard SOAP, come anche utilizzare JAX-RPC, XML-RPC o REST.
 - Descrizione del servizio: l'interfaccia pubblica di un Web service viene descritta tramite WSDL (Web Services Description Language) un linguaggio basato su XML usato per la creazione di "documenti" descrittivi delle modalità di interfacciamento ed utilizzo del Web service.
 - Elencazione dei servizi: la centralizzazione della descrizione e della localizzazione dei Web service in un "registro" comune permette la ricerca ed il reperimento in maniera veloce dei Web service disponibili in rete; a tale scopo viene attualmente utilizzato il protocollo UDDI.

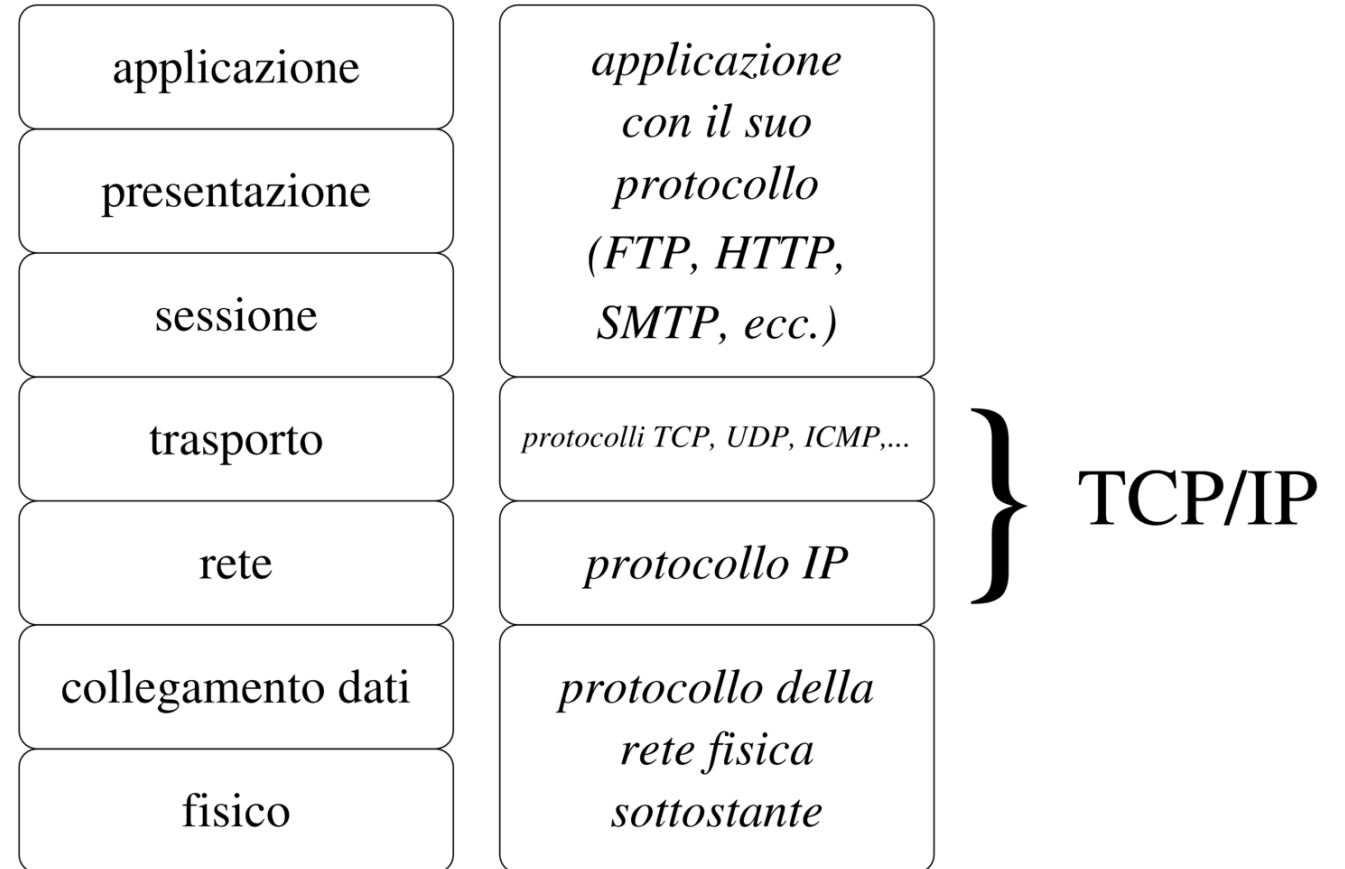
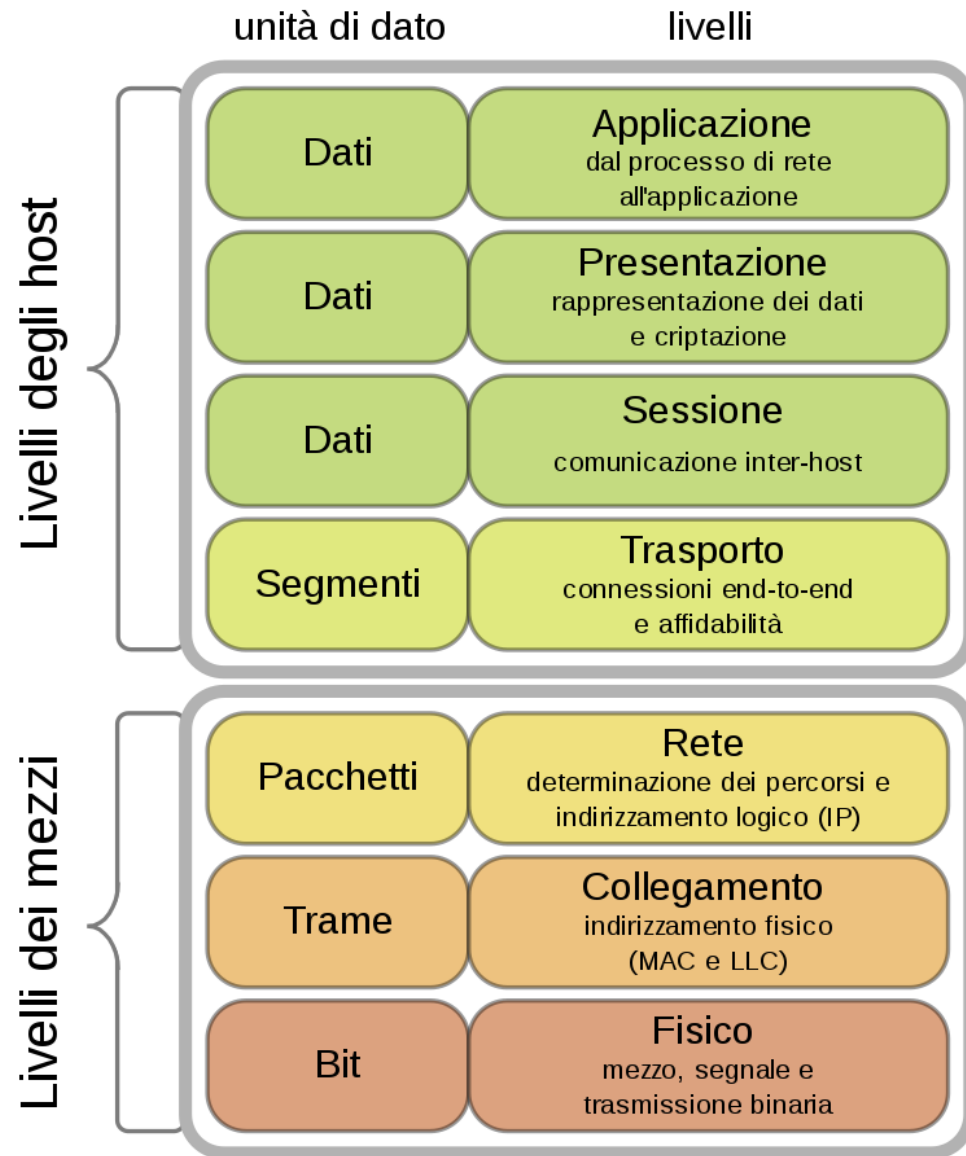
La Pila Protocollare

- Ulteriori protocolli standard utilizzati sono:
 - WS-Security: il protocollo Web Services Security protocol è stato adottato come standard OASIS; tale standard permette l'autenticazione degli utenti e la confidenzialità dei messaggi scambiati con l'interfaccia del Web service
 - WS-Reliability: si tratta di specifiche basate su SOAP ed accettate come standard OASIS che soddisfano la richiesta di messaggi "affidabili" (reliable), richiesta critica per alcune delle applicazioni che utilizzano i Web service (come, ad esempio, transazioni monetarie o applicazioni di E-commerce).

Modello OSI

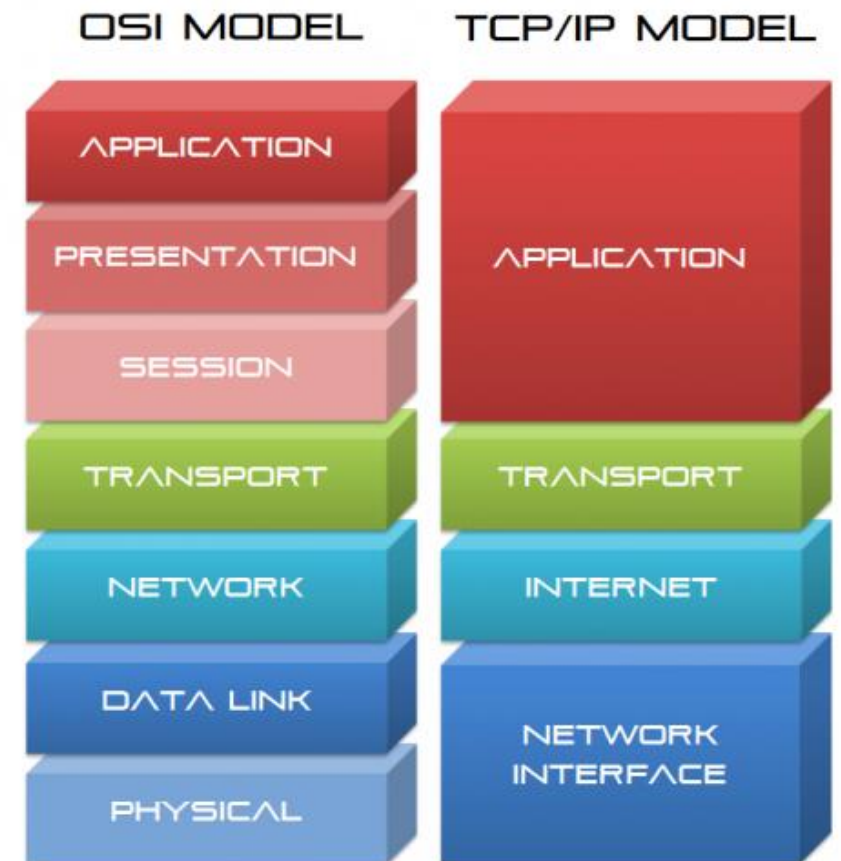
- In telecomunicazioni e informatica, il modello OSI (acronimo di Open Systems Interconnection, conosciuto anche come modello ISO/OSI) è uno standard per la progettazione delle reti stabilito nel 1984 dall'International Organization for Standardization (ISO), il principale ente di standardizzazione internazionale.
- Esso stabilisce per l'architettura logica di rete una struttura a strati composta da una pila di protocolli di comunicazione di rete suddivisa in 7 livelli, i quali insieme eseguono tutte le funzionalità della rete, seguendo un modello logico-gerarchico.
- L'organizzazione sentì la necessità di produrre una serie standard per le reti di calcolatori ed avviò il progetto OSI, un modello standard di riferimento a formato aperto per l'interconnessione di sistemi di computer.
- Il documento che illustra tale attività è il Basic Reference Model di OSI, noto come standard ISO 7498 mentre a livello implementativo lo standard de facto affermatosi per architetture di rete a livelli è il TCP/IP che riprende in parte il modello OSI.
- Il modello ISO/OSI, concepito per reti di telecomunicazioni a commutazione di pacchetto, è costituito da una pila (o stack) di protocolli attraverso i quali viene ridotta la complessità implementativa di un sistema di comunicazione per il networking.
- In particolare ISO/OSI è costituito da strati (o livelli), i cosiddetti layer, che definiscono e racchiudono in sé a livello logico uno o più aspetti fra loro correlati della comunicazione fra due nodi di una rete. I layer sono in totale 7 e vanno dal livello fisico (quello del mezzo fisico, ossia del cavo, delle onde radio o qualsiasi altro sistema trasmissivo tra cui la fibra ottica) fino al livello delle applicazioni, attraverso cui si realizza la comunicazione di alto livello.

Modello OSI



Modello OSI – Livello 7 – Applicazione

- Il livello di applicazione è il settimo ed ultimo livello del modello ISO/OSI per le reti di calcolatori. La sua funzione è quella di interfacciare e fornire servizi per i processi delle applicazioni; in trasmissione inoltra, quindi, le richieste al sottostante livello di presentazione, mentre in ricezione le riceve. Un programma applicativo interagisce con uno dei protocolli di livello di trasporto per ricevere dati o inviarli passandoli nella forma richiesta. Tra i servizi più comuni offerti dal livello di applicazione ci sono le conversioni semantiche tra processi applicativi associati.
- Esempi di servizi usuali sono i file virtuali e il virtual terminal.
 - DHCP
 - DNS
 - HTTP
 - FTP
 - SMTP
 - SNMP
 - POP3
 - Telnet
 - SSH
 - Etc.



WEB SERVICES

I PROTOCOLLI DI RETE

Protocollo di Rete: Definizione

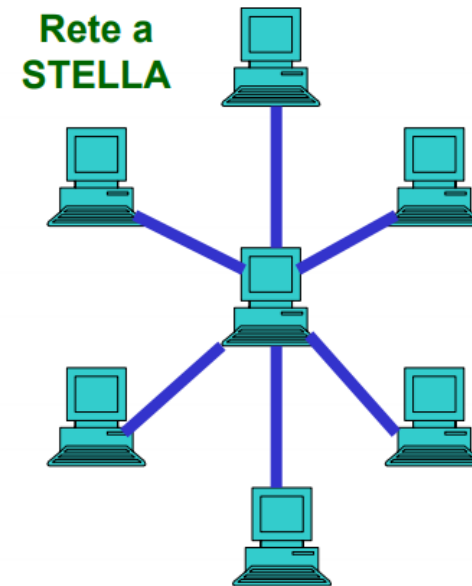
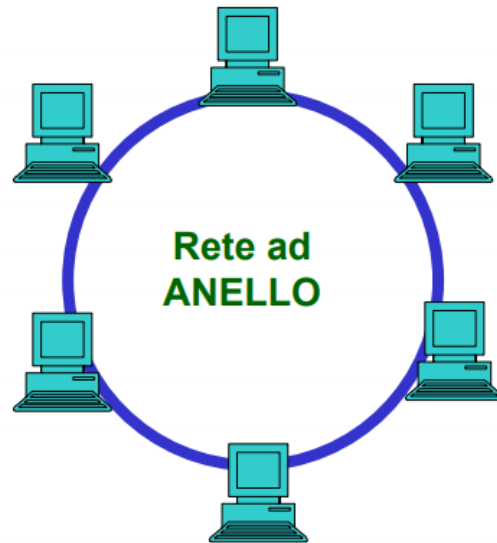
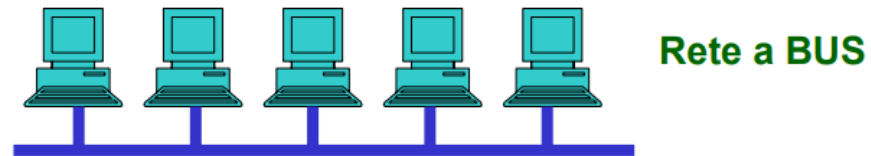
- In telecomunicazioni, per protocollo di rete si intende un particolare tipo di protocollo di comunicazione preposto al funzionamento di una rete informatica ovvero la definizione formale a priori delle modalità di interazione che due o più apparecchiature elettroniche collegate tra loro devono rispettare per operare particolari funzionalità di elaborazione necessarie all'espletamento di un certo servizio di rete.
- In termini equivalenti si tratta dunque della descrizione a livello logico del processo di comunicazione (meccanismi, regole o schema di comunicazione) tra terminali e apparati preposto al funzionamento efficace della comunicazione in rete. Queste apparecchiature possono essere host, computer client, smartphone, PDA, monitor, stampanti, sensori etc.
- In particolare un protocollo prevede la definizione dei linguaggi costituiti dai messaggi scambiati, messaggi che devono potersi interpretare correttamente. L'aderenza ai protocolli garantisce che due software in esecuzione su diverse macchine possano comunicare efficacemente, anche se sono stati realizzati indipendentemente cioè interoperabilità.
- È evidente l'importanza della standardizzazione dei protocolli di rete; l'implementazione informatica dei protocolli di rete definisce, all'interno dell'architettura di rete, il cosiddetto software di rete, presente usualmente all'interno del sistema operativo ed elaborato dalla scheda di rete.
- In senso più lato, un protocollo di comunicazione si può definire come un insieme di regole che vengono stabilite per instaurare una comunicazione corretta: ad esempio due persone di differenti madrelingue potrebbero mettersi d'accordo nell'utilizzo della lingua inglese per comunicare.

I PROTOCOLLI

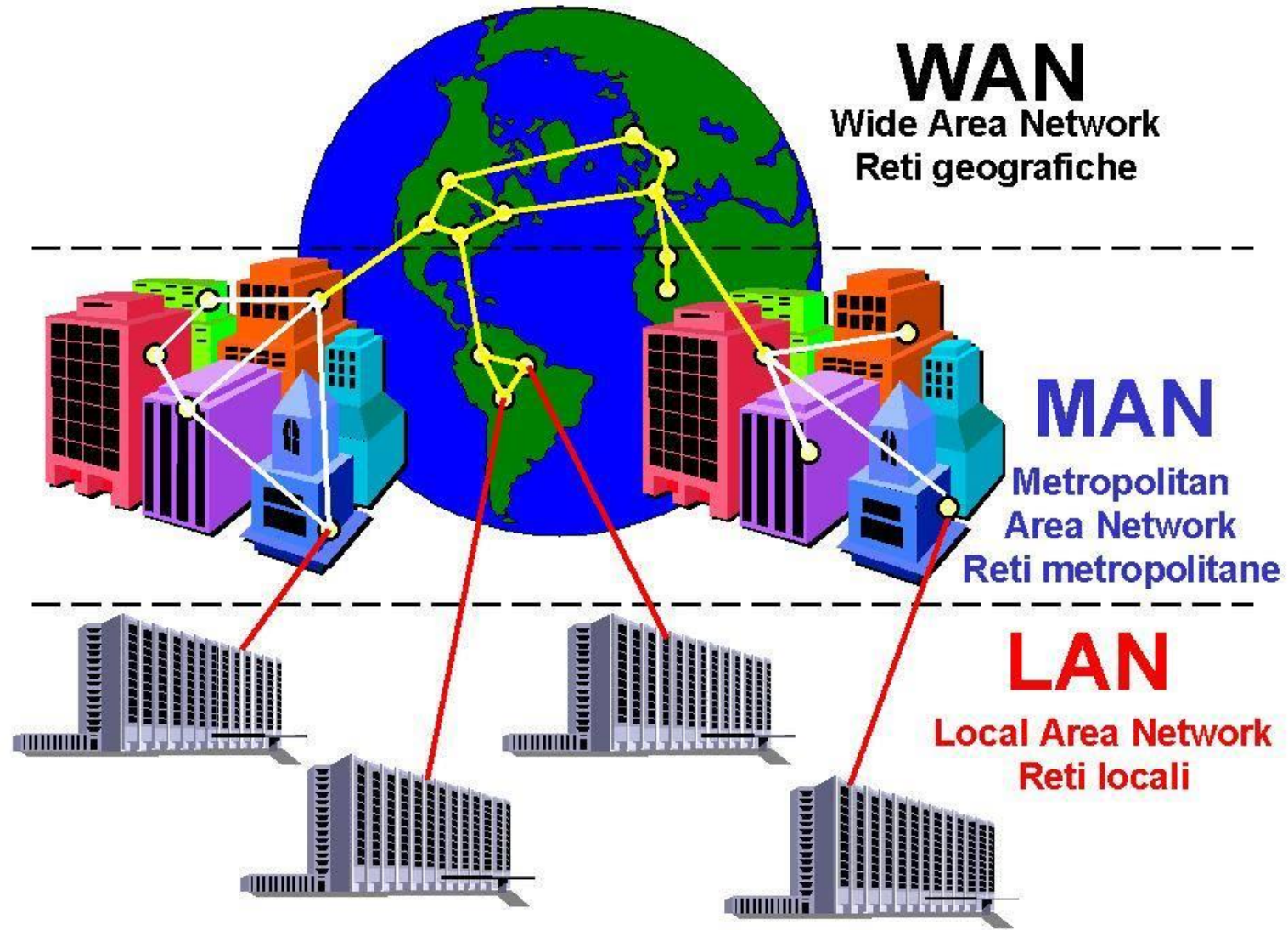
- Abbiamo già accennato velocemente alla pila protocollare ed in particolare al modello ISO/OSI; riepilogando la logica della comunicazione tra computer si basa su uno standard chiamato OSI (Open System Interconnection) il quale definisce 7 livelli o stack che rappresentano i passaggi obbligatori che un'informazione deve subire per poter partire da un host e arrivare ad un altro host.
- Nei vari livelli di questa pila troviamo famiglie di protocolli utilizzabili che stabiliscono le regole per quel livello e consentono all'informazione di passare al livello successivo.
- I livelli o stack vengono percorsi dal livello fisico(cavo o mezzo su cui viaggia la trasmissione elettrica) al livello applicativo(ultimo livello appena sotto all'applicazione usata dall'utente) e viceversa a seconda che sia una trasmissione o ricezione di dati.
- Premesso ciò diamo una definizione definitiva di protocollo di rete: «Un protocollo di rete è un insieme di regole che due macchine devono rispettare per poter comunicare tra di loro. L'utilizzo di protocolli diventa necessaria quando la tipologia di macchina varia (es: computer e palmare) o più semplicemente quando il costruttore è diverso.»
- Grazie ai protocolli è possibile costruire una rete di computer

LE RETI

- Una rete è un elemento o complesso di elementi simile per struttura e per funzioni ad una rete di fili intrecciati.
- Nelle telecomunicazioni è un complesso di apparecchi, linee, circuiti e altri impianti, per mezzo dei quali viene svolto un servizio. In informatica è un sistema di interconnessioni tra calcolatori che permette lo scambio di messaggi tra utenti, la trasmissione di dati o programmi e, in alcuni casi, la gestione contemporanea di risorse distribuite.



LE RETI – Classificazione Generale



- Quando ci riferiamo ai protocolli la notazione IP è riferita all'Internet Protocol inteso come tale.
- L'Internet Protocol è alla base del funzionamento di Internet e di altre reti basate su indirizzi IP nonché pietra angolare di tutte le attività di routing essenziali per il loro funzionamento.
- In pratica questo protocollo consente a sottoreti, elementi di sottoreti o device di dialogare con altri elementi attraverso un punto di congiunzione che li mette in comunicazione (il router).
- I dati sono inseriti in datagram a cui è associato un header contenente le informazioni necessarie al loro instradamento. Questi dati rappresentano il payload (ovvero il carico utile) di informazioni da veicolare.
- Il principale compito di IP è l'Indirizzamento e l'instradamento (commutazione) tra sottoreti eterogenee, che a livello locale utilizzano invece un indirizzamento proprio, tipicamente basato sull'indirizzo fisico o indirizzo MAC e protocolli di livello datalink (2) del modello ISO-OSI (es. Ethernet, Token ring, Token bus). Per far ciò è necessario assegnare un nuovo piano di indirizzamento a cui tutte le sottoreti devono sottostare per poter comunicare e interoperare tra loro: tale piano è rappresentato proprio dal Protocollo IP.
- In sostanza dunque IP rappresenta la "colla" che unisce tra loro tutte le varie sottoreti eterogenee, a livello di indirizzamento\instradamento, permettendone il dialogo o scambio di informazioni tra loro cioè l'interlavoro (internetworking) o interoperabilità in fatto di trasmissione.

TCP

- Il Transmission Control Protocol è un protocollo di trasporto che veicola e gestisce in maniera ordinata ottetti di bit in una rete costituita da indirizzi IP.
- Lavora mettendo in comunicazione due host.
- I dati sono incapsulati in un datagram TCP a cui viene aggiunta una intestazione TCP, poi sono instradati.
- E' previsto un controllo dei pacchetti smarriti, corrotti o fuori tempo massimo con relativa ritrasmissione ove necessario.
- Il flusso di dati può interessare due host che dialogano tra di loro in contemporanea creando un collegamento full duplex real time (ovvero un canale a due vie).

Indirizzi IP

- Come per la rete telefonica, in cui ogni utenza ha un numero telefonico univoco, così nella rete internet ogni computer ha un indirizzo IP univoco;
- Il mittente inserisce all'interno di ogni pacchetto IP il proprio indirizzo e quello del destinatario.
- L'indirizzo IP è composto da 4 numeri compresi tra 0 e 255 separati da un punto.
- Esempi di indirizzi IP sono:
 - 195.110.123.4
 - 200.103.0.23
 - 150.250.1.4
- 145.270.3.43 non è un indirizzo IP valido perché 270 è maggiore di 255.

IP fissi e dinamici

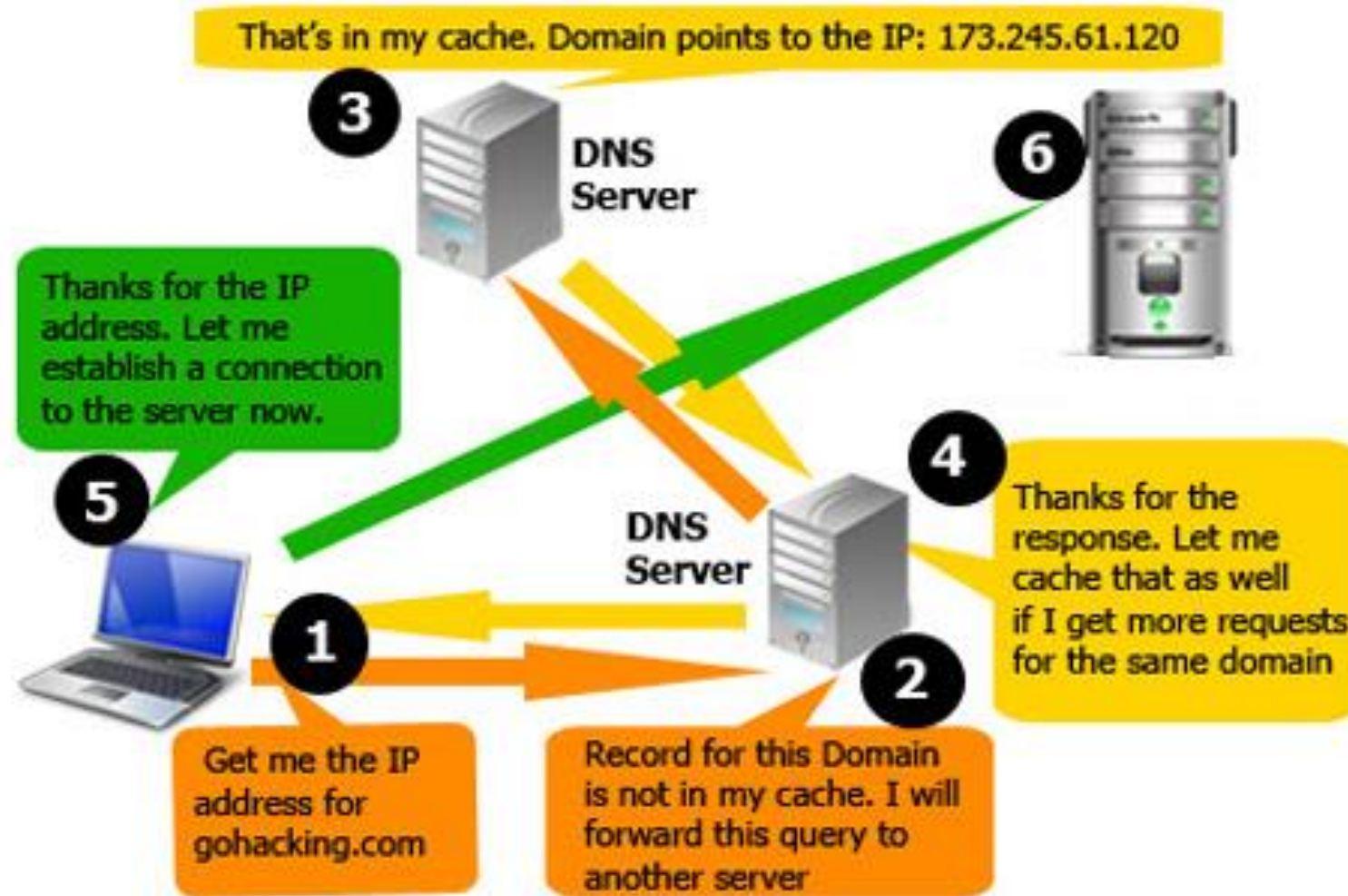
- I computer che sono sempre collegati internet hanno un indirizzo IP fisso e pubblico, assegnato dal provider che ospita il computer, in questo modo chiunque si deve collegare sa l'indirizzo corretto.
- I computer che si connettono ad internet ad esempio via modem, hanno un indirizzo IP dinamico che gli viene comunicato dal provider ogni volta che si collegano.
- Tale indirizzo rimane assegnato per il tempo della connessione, poi viene assegnato ad un altro utente.
- Nelle reti chiuse (come le LAN) i computer hanno un indirizzo privato assegnato dall'amministratore della rete ed acquistano l'indirizzo pubblico del router quando accedono ad internet, (è simile al numero telefonico interno utilizzato tra utenti di uno stesso ente).

Indirizzi numerici vs indirizzi simbolici (DNS)

- Gli indirizzi IP identificano univocamente un computer nella rete, ma sono machine-oriented, difficili da ricordare e da utilizzare per un utente “umano”
- E’ stato quindi definito un sistema per passare da indirizzi numerici (gli indirizzi IP) a nomi facilmente memorizzabili (es: www.uniroma2.it)
- Il servizio DNS (Domain Name Service) in Internet si occupa di trasformare gli indirizzi mnemonici nei corrispettivi indirizzi IP.
 - associa a ogni indirizzo IP uno o più indirizzi simbolici
 - gestisce la conversione tra indirizzi simbolici e indirizzi IP
- Il DNS è organizzato in maniera gerarchica (domini, sotto-domini, sotto-sottodomini, ...) per semplificarne l’utilizzo.
- Il nome DNS di un calcolatore è costituito da una successione di stringhe alfanumeriche separate da punti, in cui ogni stringa identifica un “dominio”



Indirizzi numerici vs indirizzi simbolici (DNS)



Le Porte

- Le comunicazioni che sfruttano IP, TCP e UDP sono soggette a moltiplicazione.
- Vale a dire che è possibile assegnare a esse una “porta” numerica che associa una sorta di etichetta consentendo quindi di usare lo stesso IP per servizi diversi.
- Ad esempio due servizi molto diffusi e distinti come ssh e http possono condividere lo stesso indirizzo IP adottando le porte 22 e 80. Alcune porte sono, per convenzione, associate a uno specifico servizio, altre sono considerate libere per qualsiasi utilizzo.
- Le porte sono il mezzo essenziale che permette ai protocolli TCP e UDP di gestire flussi multipli di dati attraverso una unica connessione fisica alla rete.
- Per fare un paragone con la vita reale immaginiamo di spedire una lettera ad un amico. Se il destinatario vivesse in una abitazione indipendente e ne fosse l’unico inquilino, sulla busta sarebbe sufficiente indicare il suo indirizzo. Questa situazione è però piuttosto inusuale in quanto, più probabilmente, egli vivrà in un palazzo con altri condomini oppure condividerà l’abitazione con altri parenti. Ognuno di questi può ricevere posta al medesimo indirizzo e quindi per individuare univocamente il destinatario sarà necessario specificare anche il suo nome completo. Allo stesso modo indicheremo sulla busta le informazioni riguardanti il mittente per poter ricevere una risposta.

Le Porte

- Una cosa analoga avviene per le comunicazioni in rete attraverso il protocollo TCP/IP. Ogni macchina sarà individuata sulla rete da un indirizzo IP ma poiché molteplici possono essere i servizi offerti dal sistema e molte le connessioni contemporanee è necessario un metodo per separare i singoli flussi di dati ed indirizzarli verso il corretto programma di gestione. A chi non è capitato per esempio di navigare e contemporaneamente di scaricare la posta elettronica o usare un programma peer to peer? Come fa il sistema a riconoscere a chi sono diretti i dati in arrivo?
- Il problema viene risolto attraverso le porte che, in un paragone con l'esempio precedente, fanno le veci del nome del mittente e del destinatario. Flussi di dati distinti all'interno della stessa macchina sono caratterizzati da porte diverse.
- Una connessione tra due computer viene quindi univocamente identificata dalla coppia IP:porta del mittente e del destinatario.

Modello Client–Server

- Le porte sono indicate con un numero intero compreso tra 0 e 65.535 e possono essere assegnate al protocollo TCP o al protocollo UDP. Questo fa sì che possano esistere in totale 131.072 porte diverse.
- In linea di principio i numeri di porta potrebbero essere scelti arbitrariamente durante la connessione tra due computer ma, come vedremo dall'analisi che segue, la cosa si rivela decisamente poco pratica.
- Ogni comunicazione sulla rete presume che inizialmente una delle due macchine coinvolte nello scambio di dati non faccia altro che attendere un contatto dall'esterno. Questa macchina viene indicata con il nome di server. Un sistema che contatta il server viene invece definito client. Sarà sempre il client quindi a fare il primo passo per instaurare una connessione.
- Come detto in precedenza, se un computer collegato ad una rete desidera comunicare con un altro sistema deve necessariamente sapere l'indirizzo completo della macchina remota. In questo caso quindi il client deve essere a conoscenza sia dell'IP sia della porta su cui il server si aspetta di ricevere i dati relativi al servizio di interesse. Se il server scegliesse la porta in modo casuale nessuno saprebbe come raggiungerlo.
- Per questo motivo nasce l'esigenza di standardizzare e rendere pubblici i numeri di porta relativi ai più comuni servizi disponibili su internet. In questo modo un client che volesse accedere ad un qualsiasi server HTTP saprebbe a priori di doversi collegare alla porta TCP numero 80. Un server di posta SMTP sarà sempre raggiungibile sulla sua porta TCP 25 così come un server FTP userà la TCP 21 e un DNS la porta UDP 53.

Stato delle porte e sicurezza

- Abbiamo visto che esiste una profonda differenza tra i ruoli dei processi server e dei processi client.
- I primi si mettono in ascolto (stato listening) su una determinata porta nota in attesa di servire una macchina che ne faccia richiesta. Il loro ruolo è quindi essenzialmente passivo.
- I secondi invece hanno un ruolo attivo essendo i soli a poter effettivamente dare inizio ad una connessione e ad un vero e proprio trasferimento di dati (stato della connessione established).
- Dal punto di vista della sicurezza riveste grande importanza lo stato di una porta vista dall'esterno della macchina. Sono possibili tre casi:
 - Porta aperta (Open): un processo server è in ascolto sulla porta. È possibile stabilire una connessione dall'esterno.
 - Porta chiusa (Closed): nessun processo è in attesa e la porta è quindi inutilizzata. Per comunicare tale situazione ad un client che erroneamente cercasse di connettersi, il sistema operativo manda un segnale di reset della comunicazione.
 - Porta filtrata (Stealth o Filtered): nessun processo è in attesa e ad un tentativo di connessione la porta risulta inesistente. In questo caso nessun pacchetto di reset viene inviato al client e il sistema rimane semplicemente muto. Il client abbandona ogni tentativo dopo un certo timeout: dal suo punto di vista la macchina remota non esiste neppure.

Stato delle porte e sicurezza

- Nel caso un servizio debba necessariamente essere disponibile sulla rete è inevitabile che la relativa porta sia aperta. In questa situazione è essenziale tenere aggiornato il proprio server con tutte le patch di sicurezza per mettersi al riparo da eventuali falle di programmazione che potrebbero permettere ad un malintenzionato di penetrare nel sistema.
- Proprio per ridurre questa eventualità si consiglia di disabilitare tutti i servizi non strettamente necessari. Minore è il numero di porte aperte e minori sono le possibili vie d'accesso alla macchina.
- Una porta chiusa è sicuramente fonte di minori preoccupazioni rispetto ad una aperta ma non è ancora immune da possibili attacchi a vulnerabilità dello stack TCP/IP. In caso di debolezza dello stack le porte chiuse possono ancora rendere possibili attacchi di tipo Denial of Service (DoS) o crash di sistema.
- Il completo filtraggio delle porte non utilizzate (stealth) è possibile grazie ad un sistema firewall. Questa è la situazione auspicabile per tutte le porte che non debbano rimanere aperte poiché garantisce la massima sicurezza per il sistema.

Come rilevare lo stato di una porta

- A questo punto non ci rimane che illustrare quali sono gli strumenti che ci permettono di stabilire lo stato di una porta.
- Considereremo tre casi frequenti:
 - analisi del sistema locale
 - analisi di un sistema remoto
 - analisi del sistema o della rete locale da parte di un sistema remoto

Come rilevare lo stato di una porta – Analisi del sistema locale

- È possibile determinare le porte aperte da connessioni attive o da eventuali server presenti sul nostro PC grazie al comando Netstat. Digitando dal prompt dei comandi
 - `netstat -n`
- possiamo visualizzare tutte connessioni attive (established) o in fase di chiusura. L'opzione -n serve a visualizzare il risultato in forma numerica e ad evitare la risoluzione degli indirizzi IP nei rispettivi nomi. Si provi anche ad omettere tale opzione. Il comando
 - `netstat -na`
- aggiunge alle precedenti informazioni anche quelle sulle porte in ascolto (listening) permettendo quindi di individuare tutti i server in esecuzione sul computer in esame.
- Per un help su tale comando si digiti
 - `netstat -?`
- Per finire si fornisce il link ad un utile programma che mette a disposizione la funzione netstat in modalità grafica fornendo allo stesso tempo la possibilità di visualizzare ed eventualmente terminare i processi collegati alle porte:
<http://www.sysinternals.com/ntw2k/source/tcpview.shtml>

Come rilevare lo stato di una porta – Analisi di un sistema remoto

- Per quanto riguarda l'analisi delle porte su un sistema remoto è indispensabile l'uso di un apposito programma chiamato portscanner.
- Un ottimo strumento di facile utilizzo è a tal proposito Superscan.
- .
- Per quanto riguarda gli utenti con esigenze più sofisticate invece si consiglia Nmap un portscanner dalle innumerevoli opzioni e potenzialità, disponibile sia per sistemi Linux che per sistemi Windows.
- A causa della sua intrinseca complessità il programma è consigliato a chi abbia discrete conoscenze sulle tecniche di scansione.

Come rilevare lo stato di una porta – Analisi da parte di un sistema remoto

- L'ultima situazione analizzata è quella in cui desideriamo testare la sicurezza del nostro sistema o della nostra rete dall'esterno per verificare quali porte siano aperte, chiuse oppure stealth.
- Questo test risulta utile tutte le volte che la nostra macchina o la nostra rete non è direttamente esposta su internet ma è separata da questa da un firewall (software o hardware), un router od un generico gateway. In questo caso un'analisi locale avrebbe poco senso.
- Non sempre sia ha la possibilità di eseguire personalmente questo test da un computer esterno alla propria rete e per questo motivo molti siti che si interessano di sicurezza hanno messo a disposizione questo servizio direttamente dal loro sito web.
- Eccone alcuni:
 - <https://grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2>
 - <http://scan.sygate.com/>
 - <http://security.symantec.com/sscv6/default.asp?productid=symhome&langid=ie&venid=sym>

WEB SERVICES

IL PROTOCOLLO HTTP

Protocollo di Rete: Definizione

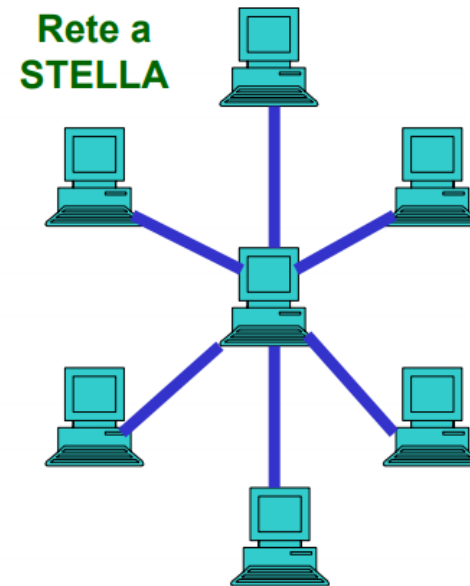
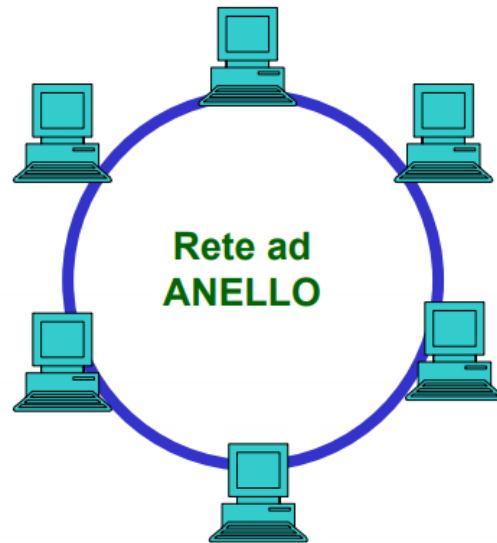
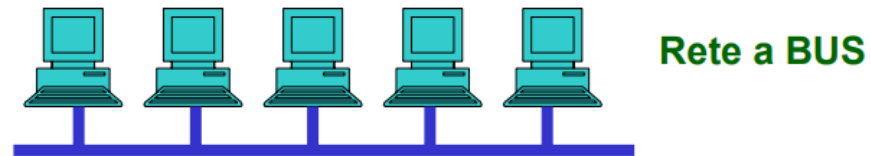
- In telecomunicazioni, per protocollo di rete si intende un particolare tipo di protocollo di comunicazione preposto al funzionamento di una rete informatica ovvero la definizione formale a priori delle modalità di interazione che due o più apparecchiature elettroniche collegate tra loro devono rispettare per operare particolari funzionalità di elaborazione necessarie all'espletamento di un certo servizio di rete.
- In termini equivalenti si tratta dunque della descrizione a livello logico del processo di comunicazione (meccanismi, regole o schema di comunicazione) tra terminali e apparati preposto al funzionamento efficace della comunicazione in rete. Queste apparecchiature possono essere host, computer client, smartphone, PDA, monitor, stampanti, sensori etc.
- In particolare un protocollo prevede la definizione dei linguaggi costituiti dai messaggi scambiati, messaggi che devono potersi interpretare correttamente. L'aderenza ai protocolli garantisce che due software in esecuzione su diverse macchine possano comunicare efficacemente, anche se sono stati realizzati indipendentemente cioè interoperabilità.
- È evidente l'importanza della standardizzazione dei protocolli di rete; l'implementazione informatica dei protocolli di rete definisce, all'interno dell'architettura di rete, il cosiddetto software di rete, presente usualmente all'interno del sistema operativo ed elaborato dalla scheda di rete.
- In senso più lato, un protocollo di comunicazione si può definire come un insieme di regole che vengono stabilite per instaurare una comunicazione corretta: ad esempio due persone di differenti madrelingue potrebbero mettersi d'accordo nell'utilizzo della lingua inglese per comunicare.

I PROTOCOLLI

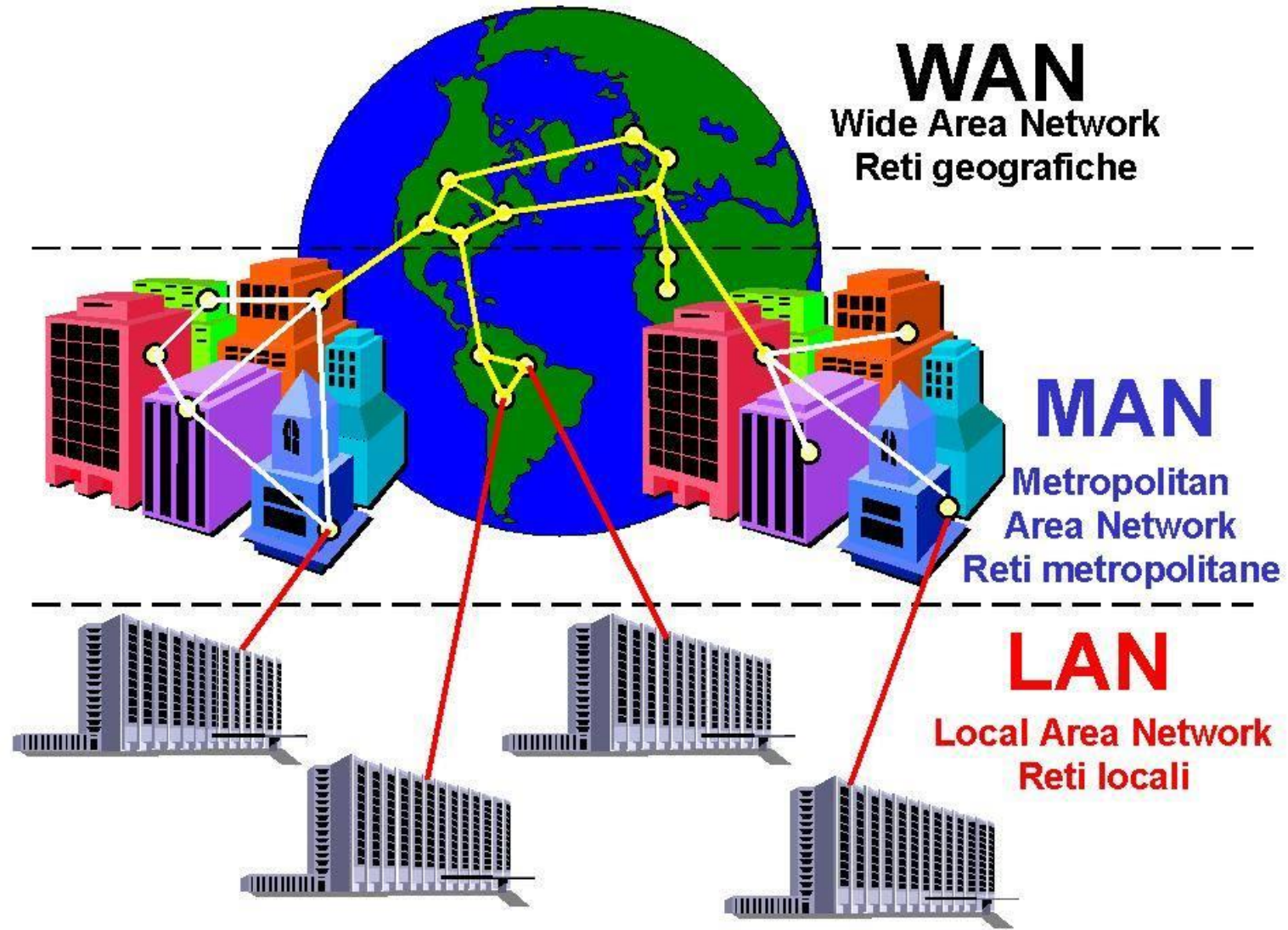
- Abbiamo già accennato velocemente alla pila protocollare ed in particolare al modello ISO/OSI; riepilogando la logica della comunicazione tra computer si basa su uno standard chiamato OSI (Open System Interconnection) il quale definisce 7 livelli o stack che rappresentano i passaggi obbligatori che un'informazione deve subire per poter partire da un host e arrivare ad un altro host.
- Nei vari livelli di questa pila troviamo famiglie di protocolli utilizzabili che stabiliscono le regole per quel livello e consentono all'informazione di passare al livello successivo.
- I livelli o stack vengono percorsi dal livello fisico(cavo o mezzo su cui viaggia la trasmissione elettrica) al livello applicativo(ultimo livello appena sotto all'applicazione usata dall'utente) e viceversa a seconda che sia una trasmissione o ricezione di dati.
- Premesso ciò diamo una definizione definitiva di protocollo di rete: «Un protocollo di rete è un insieme di regole che due macchine devono rispettare per poter comunicare tra di loro. L'utilizzo di protocolli diventa necessaria quando la tipologia di macchina varia (es: computer e palmare) o più semplicemente quando il costruttore è diverso.»
- Grazie ai protocolli è possibile costruire una rete di computer

LE RETI

- Una rete è un elemento o complesso di elementi simile per struttura e per funzioni ad una rete di fili intrecciati.
- Nelle telecomunicazioni è un complesso di apparecchi, linee, circuiti e altri impianti, per mezzo dei quali viene svolto un servizio. In informatica è un sistema di interconnessioni tra calcolatori che permette lo scambio di messaggi tra utenti, la trasmissione di dati o programmi e, in alcuni casi, la gestione contemporanea di risorse distribuite.



LE RETI – Classificazione Generale



- Quando ci riferiamo ai protocolli la notazione IP è riferita all'Internet Protocol inteso come tale.
- L'Internet Protocol è alla base del funzionamento di Internet e di altre reti basate su indirizzi IP nonché pietra angolare di tutte le attività di routing essenziali per il loro funzionamento.
- In pratica questo protocollo consente a sottoreti, elementi di sottoreti o device di dialogare con altri elementi attraverso un punto di congiunzione che li mette in comunicazione (il router).
- I dati sono inseriti in datagram a cui è associato un header contenente le informazioni necessarie al loro instradamento. Questi dati rappresentano il payload (ovvero il carico utile) di informazioni da veicolare.
- Il principale compito di IP è l'Indirizzamento e l'instradamento (commutazione) tra sottoreti eterogenee, che a livello locale utilizzano invece un indirizzamento proprio, tipicamente basato sull'indirizzo fisico o indirizzo MAC e protocolli di livello datalink (2) del modello ISO-OSI (es. Ethernet, Token ring, Token bus). Per far ciò è necessario assegnare un nuovo piano di indirizzamento a cui tutte le sottoreti devono sottostare per poter comunicare e interoperare tra loro: tale piano è rappresentato proprio dal Protocollo IP.
- In sostanza dunque IP rappresenta la "colla" che unisce tra loro tutte le varie sottoreti eterogenee, a livello di indirizzamento\instradamento, permettendone il dialogo o scambio di informazioni tra loro cioè l'interlavoro (internetworking) o interoperabilità in fatto di trasmissione.

TCP

- Il Transmission Control Protocol è un protocollo di trasporto che veicola e gestisce in maniera ordinata ottetti di bit in una rete costituita da indirizzi IP.
- Lavora mettendo in comunicazione due host.
- I dati sono incapsulati in un datagram TCP a cui viene aggiunta una intestazione TCP, poi sono instradati.
- E' previsto un controllo dei pacchetti smarriti, corrotti o fuori tempo massimo con relativa ritrasmissione ove necessario.
- Il flusso di dati può interessare due host che dialogano tra di loro in contemporanea creando un collegamento full duplex real time (ovvero un canale a due vie).

Indirizzi IP

- Come per la rete telefonica, in cui ogni utenza ha un numero telefonico univoco, così nella rete internet ogni computer ha un indirizzo IP univoco;
- Il mittente inserisce all'interno di ogni pacchetto IP il proprio indirizzo e quello del destinatario.
- L'indirizzo IP è composto da 4 numeri compresi tra 0 e 255 separati da un punto.
- Esempi di indirizzi IP sono:
 - 195.110.123.4
 - 200.103.0.23
 - 150.250.1.4
- 145.270.3.43 non è un indirizzo IP valido perché 270 è maggiore di 255.

IP fissi e dinamici

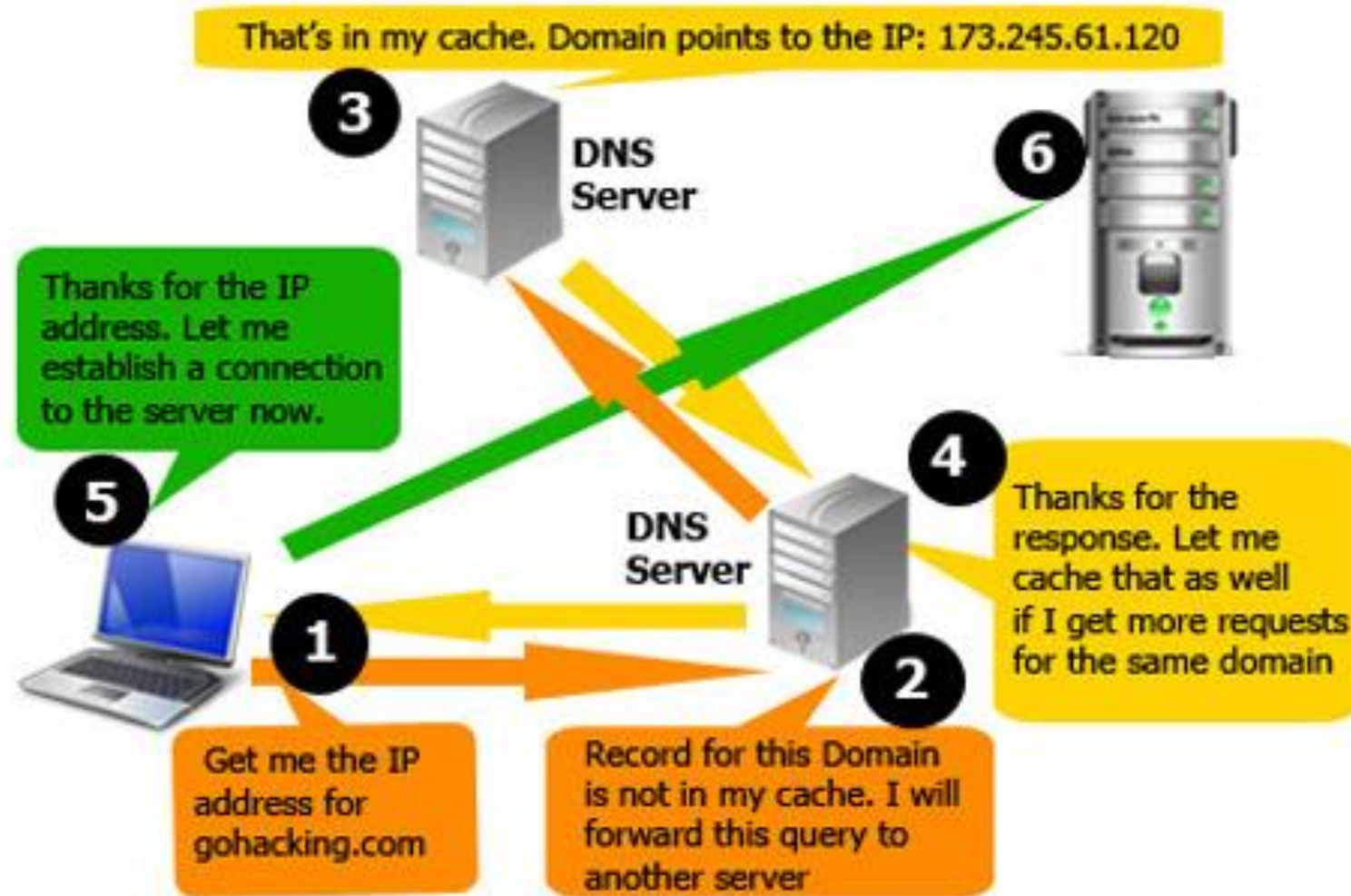
- I computer che sono sempre collegati internet hanno un indirizzo IP fisso e pubblico, assegnato dal provider che ospita il computer, in questo modo chiunque si deve collegare sa l'indirizzo corretto.
- I computer che si connettono ad internet ad esempio via modem, hanno un indirizzo IP dinamico che gli viene comunicato dal provider ogni volta che si collegano.
- Tale indirizzo rimane assegnato per il tempo della connessione, poi viene assegnato ad un altro utente.
- Nelle reti chiuse (come le LAN) i computer hanno un indirizzo privato assegnato dall'amministratore della rete ed acquistano l'indirizzo pubblico del router quando accedono ad internet, (è simile al numero telefonico interno utilizzato tra utenti di uno stesso ente).

Indirizzi numerici vs indirizzi simbolici (DNS)

- Gli indirizzi IP identificano univocamente un computer nella rete, ma sono machine-oriented, difficili da ricordare e da utilizzare per un utente “umano”
- E’ stato quindi definito un sistema per passare da indirizzi numerici (gli indirizzi IP) a nomi facilmente memorizzabili (es: www.uniroma2.it)
- Il servizio DNS (Domain Name Service) in Internet si occupa di trasformare gli indirizzi mnemonici nei corrispettivi indirizzi IP.
 - associa a ogni indirizzo IP uno o più indirizzi simbolici
 - gestisce la conversione tra indirizzi simbolici e indirizzi IP
- Il DNS è organizzato in maniera gerarchica (domini, sotto-domini, sotto-sottodomini, ...) per semplificarne l’utilizzo.
- Il nome DNS di un calcolatore è costituito da una successione di stringhe alfanumeriche separate da punti, in cui ogni stringa identifica un “dominio”



Indirizzi numerici vs indirizzi simbolici (DNS)



Le Porte

- Le comunicazioni che sfruttano IP, TCP e UDP sono soggette a moltiplicazione.
- Vale a dire che è possibile assegnare a esse una “porta” numerica che associa una sorta di etichetta consentendo quindi di usare lo stesso IP per servizi diversi.
- Ad esempio due servizi molto diffusi e distinti come ssh e http possono condividere lo stesso indirizzo IP adottando le porte 22 e 80. Alcune porte sono, per convenzione, associate a uno specifico servizio, altre sono considerate libere per qualsiasi utilizzo.
- Le porte sono il mezzo essenziale che permette ai protocolli TCP e UDP di gestire flussi multipli di dati attraverso una unica connessione fisica alla rete.
- Per fare un paragone con la vita reale immaginiamo di spedire una lettera ad un amico. Se il destinatario vivesse in una abitazione indipendente e ne fosse l’unico inquilino, sulla busta sarebbe sufficiente indicare il suo indirizzo. Questa situazione è però piuttosto inusuale in quanto, più probabilmente, egli vivrà in un palazzo con altri condomini oppure condividerà l’abitazione con altri parenti. Ognuno di questi può ricevere posta al medesimo indirizzo e quindi per individuare univocamente il destinatario sarà necessario specificare anche il suo nome completo. Allo stesso modo indicheremo sulla busta le informazioni riguardanti il mittente per poter ricevere una risposta.

Le Porte

- Una cosa analoga avviene per le comunicazioni in rete attraverso il protocollo TCP/IP. Ogni macchina sarà individuata sulla rete da un indirizzo IP ma poiché molteplici possono essere i servizi offerti dal sistema e molte le connessioni contemporanee è necessario un metodo per separare i singoli flussi di dati ed indirizzarli verso il corretto programma di gestione. A chi non è capitato per esempio di navigare e contemporaneamente di scaricare la posta elettronica o usare un programma peer to peer? Come fa il sistema a riconoscere a chi sono diretti i dati in arrivo?
- Il problema viene risolto attraverso le porte che, in un paragone con l'esempio precedente, fanno le veci del nome del mittente e del destinatario. Flussi di dati distinti all'interno della stessa macchina sono caratterizzati da porte diverse.
- Una connessione tra due computer viene quindi univocamente identificata dalla coppia IP:porta del mittente e del destinatario.

Modello Client–Server

- Le porte sono indicate con un numero intero compreso tra 0 e 65.535 e possono essere assegnate al protocollo TCP o al protocollo UDP. Questo fa sì che possano esistere in totale 131.072 porte diverse.
- In linea di principio i numeri di porta potrebbero essere scelti arbitrariamente durante la connessione tra due computer ma, come vedremo dall'analisi che segue, la cosa si rivela decisamente poco pratica.
- Ogni comunicazione sulla rete presume che inizialmente una delle due macchine coinvolte nello scambio di dati non faccia altro che attendere un contatto dall'esterno. Questa macchina viene indicata con il nome di server. Un sistema che contatta il server viene invece definito client. Sarà sempre il client quindi a fare il primo passo per instaurare una connessione.
- Come detto in precedenza, se un computer collegato ad una rete desidera comunicare con un altro sistema deve necessariamente sapere l'indirizzo completo della macchina remota. In questo caso quindi il client deve essere a conoscenza sia dell'IP sia della porta su cui il server si aspetta di ricevere i dati relativi al servizio di interesse. Se il server scegliesse la porta in modo casuale nessuno saprebbe come raggiungerlo.
- Per questo motivo nasce l'esigenza di standardizzare e rendere pubblici i numeri di porta relativi ai più comuni servizi disponibili su internet. In questo modo un client che volesse accedere ad un qualsiasi server HTTP saprebbe a priori di doversi collegare alla porta TCP numero 80. Un server di posta SMTP sarà sempre raggiungibile sulla sua porta TCP 25 così come un server FTP userà la TCP 21 e un DNS la porta UDP 53.

Stato delle porte e sicurezza

- Abbiamo visto che esiste una profonda differenza tra i ruoli dei processi server e dei processi client.
- I primi si mettono in ascolto (stato listening) su una determinata porta nota in attesa di servire una macchina che ne faccia richiesta. Il loro ruolo è quindi essenzialmente passivo.
- I secondi invece hanno un ruolo attivo essendo i soli a poter effettivamente dare inizio ad una connessione e ad un vero e proprio trasferimento di dati (stato della connessione established).
- Dal punto di vista della sicurezza riveste grande importanza lo stato di una porta vista dall'esterno della macchina. Sono possibili tre casi:
 - Porta aperta (Open): un processo server è in ascolto sulla porta. È possibile stabilire una connessione dall'esterno.
 - Porta chiusa (Closed): nessun processo è in attesa e la porta è quindi inutilizzata. Per comunicare tale situazione ad un client che erroneamente cercasse di connettersi, il sistema operativo manda un segnale di reset della comunicazione.
 - Porta filtrata (Stealth o Filtered): nessun processo è in attesa e ad un tentativo di connessione la porta risulta inesistente. In questo caso nessun pacchetto di reset viene inviato al client e il sistema rimane semplicemente muto. Il client abbandona ogni tentativo dopo un certo timeout: dal suo punto di vista la macchina remota non esiste neppure.

Stato delle porte e sicurezza

- Nel caso un servizio debba necessariamente essere disponibile sulla rete è inevitabile che la relativa porta sia aperta. In questa situazione è essenziale tenere aggiornato il proprio server con tutte le patch di sicurezza per mettersi al riparo da eventuali falle di programmazione che potrebbero permettere ad un malintenzionato di penetrare nel sistema.
- Proprio per ridurre questa eventualità si consiglia di disabilitare tutti i servizi non strettamente necessari. Minore è il numero di porte aperte e minori sono le possibili vie d'accesso alla macchina.
- Una porta chiusa è sicuramente fonte di minori preoccupazioni rispetto ad una aperta ma non è ancora immune da possibili attacchi a vulnerabilità dello stack TCP/IP. In caso di debolezza dello stack le porte chiuse possono ancora rendere possibili attacchi di tipo Denial of Service (DoS) o crash di sistema.
- Il completo filtraggio delle porte non utilizzate (stealth) è possibile grazie ad un sistema firewall. Questa è la situazione auspicabile per tutte le porte che non debbano rimanere aperte poiché garantisce la massima sicurezza per il sistema.

Come rilevare lo stato di una porta

- A questo punto non ci rimane che illustrare quali sono gli strumenti che ci permettono di stabilire lo stato di una porta.
- Considereremo tre casi frequenti:
 - analisi del sistema locale
 - analisi di un sistema remoto
 - analisi del sistema o della rete locale da parte di un sistema remoto

Come rilevare lo stato di una porta – Analisi del sistema locale

- È possibile determinare le porte aperte da connessioni attive o da eventuali server presenti sul nostro PC grazie al comando Netstat. Digitando dal prompt dei comandi
 - `netstat -n`
- possiamo visualizzare tutte connessioni attive (established) o in fase di chiusura. L'opzione -n serve a visualizzare il risultato in forma numerica e ad evitare la risoluzione degli indirizzi IP nei rispettivi nomi. Si provi anche ad omettere tale opzione. Il comando
 - `netstat -na`
- aggiunge alle precedenti informazioni anche quelle sulle porte in ascolto (listening) permettendo quindi di individuare tutti i server in esecuzione sul computer in esame.
- Per un help su tale comando si digiti
 - `netstat -?`
- Per finire si fornisce il link ad un utile programma che mette a disposizione la funzione netstat in modalità grafica fornendo allo stesso tempo la possibilità di visualizzare ed eventualmente terminare i processi collegati alle porte:
<http://www.sysinternals.com/ntw2k/source/tcpview.shtml>

Come rilevare lo stato di una porta – Analisi di un sistema remoto

- Per quanto riguarda l'analisi delle porte su un sistema remoto è indispensabile l'uso di un apposito programma chiamato portscanner.
- Un ottimo strumento di facile utilizzo è a tal proposito Superscan.
- .
- Per quanto riguarda gli utenti con esigenze più sofisticate invece si consiglia Nmap un portscanner dalle innumerevoli opzioni e potenzialità, disponibile sia per sistemi Linux che per sistemi Windows.
- A causa della sua intrinseca complessità il programma è consigliato a chi abbia discrete conoscenze sulle tecniche di scansione.

Come rilevare lo stato di una porta – Analisi da parte di un sistema remoto

- L'ultima situazione analizzata è quella in cui desideriamo testare la sicurezza del nostro sistema o della nostra rete dall'esterno per verificare quali porte siano aperte, chiuse oppure stealth.
- Questo test risulta utile tutte le volte che la nostra macchina o la nostra rete non è direttamente esposta su internet ma è separata da questa da un firewall (software o hardware), un router od un generico gateway. In questo caso un'analisi locale avrebbe poco senso.
- Non sempre sia ha la possibilità di eseguire personalmente questo test da un computer esterno alla propria rete e per questo motivo molti siti che si interessano di sicurezza hanno messo a disposizione questo servizio direttamente dal loro sito web.
- Eccone alcuni:
 - <https://grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2>
 - <http://scan.sygate.com/>
 - <http://security.symantec.com/sscv6/default.asp?productid=symhome&langid=ie&venid=sym>